

Enunțarea Dragos - Adrian

Test laborator

1. A = cazul în care persoana testată are boala
 B = cazul în care rezultatul testului este pozitiv

$$P(B|A) = 0,99$$

$$P(B|A^c) = 0,005$$

$$P(A) = 0,001$$

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 0,999$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)}$$

$$= \frac{0,99 \cdot 0,001}{0,99 \cdot 0,001 + 0,005 \cdot 0,999}$$

$$= \frac{0,00099}{0,00099 + 0,004995}$$

$$= \frac{0,00099}{0,005985}$$

$$\approx 0,1654$$

7/7

2. fie variabilul X în desigurarea A

Lucian Dragos - Adrian

2. fie var. al x cu densitatea $f_x \Rightarrow$ cum var are densitate înseamnă că este abs cont

stim de la definiție că pt x - abs cont: $f_x > 0$

$$P(X \geq 0) = 1 \quad \Rightarrow \quad F(X \geq 0) = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_0^{\infty} f_x(t) dt = 1$$

$$E(X^{2020}) = 0$$

$$E(X^{2020}) = \int_{-\infty}^{\infty} t^{2020} f_x(t) dt = 0$$

$$\begin{matrix} t^{2020} & f_x(t) \\ \geq 0 & \geq 0 \end{matrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} t^{2020} f_x(t) dt \geq 0$$

egalitatea se realizează doar at cînd $f_x(t) = 0$ $\left\{ \Rightarrow \right.$
dar, cum x este abs cont $\Rightarrow f_x > 0$

$\Rightarrow$ ~~do~~ $\Rightarrow$ (~~I~~) x var. al. ^{abs cont} care să îndeplinească aceste condiții

T/2